

泸州锦运煤业有限公司

朱洞煤矿“10·8”机电事故调查报告

2023 年 10 月 8 日 7 时 15 分，泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿（以下简称“朱洞煤矿”）2128 运输巷掘进工作面发生 1 起机电事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 140 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7 号）等规定，国家矿山安监局四川局会同省应急管理厅、泸州市应急管理局、泸县人民政府和泸县应急管理局、公安局、人社局、总工会等部门单位，组成泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿“10·8”机电事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查。邀请泸县纪委监委同步介入，开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组开展调查。通过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关人员的责任划分及处理建议，针对暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、矿井基本情况及事故发生相关情况

（一）朱洞煤矿基本情况

朱洞煤矿位于泸县得胜镇门斗山村二社，生产矿井，核定能力 15 万吨/年。《四川省人民政府关于 30 万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府函〔2020〕45 号）批准为“少量保留矿井”，保留期限至 2030 年 12 月。因采矿范围与泸州市玉蟾风景名胜区重叠，安全生产许可证 2020 年 12 月 31 日到期后未能延续，煤矿停止生产。2021 年 1 月 20 日，《四川省化解煤炭行业过剩产能（煤矿企业兼并重组）和脱困升级工作领导小组办公室关于调整部分煤矿分类处置方式的函》（川煤化解办函〔2021〕4 号）同意该矿在停工停产基础上推迟至 2021 年底退出，如能消除景区重叠，可继续保留，保留期间如国家、省委省政府有新的政策，按新的政策执行。2021 年 3 月 25 日，安全生产许可证延期至 2021 年 12 月 31 日。2021 年 12 月 13 日，《四川应急管理厅关于同意兴文县大旗煤业有限公司大旗煤矿等 4 处煤矿延期关闭等有关事项的通知》（川应急函〔2021〕489 号）同意该矿延期至 2023 年底关闭，并在相关风景名胜区二级及以上保护区外的区域按相关规定启动复产。2022 年 3 月 23 日，安全生产许可证延期至 2022 年 5 月 29 日，2022 年 4 月 1 日恢复生产。因安全生产许可证到期，5 月 22 日至 7 月 23 日停产。2022 年 7 月 11 日，安全生产许可证延期至 2023 年 12 月 31 日，2022 年 7 月 24 日

恢复生产。

煤矿证照情况：采矿许可证证号：C5100002009091120037742 ,有效期限 2022 年 05 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。安全生产许可证证号：(川)MK 安许证字〔2022〕5105212019B ,有效期 2022 年 7 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。工商营业执照 (统一社会信用代码)：91510521708933762R ,有效期 2006 年 6 月 15 日至长期。矿长徐其伦 ,安全生产知识和管理能力考核合格证号 :51252919740908 * * * * ,有效期至 2024 年 4 月 28 日。矿井安全生产标准化管理体系达二级。

矿井井田范围由 4 个拐点坐标圈定 ,面积为 4.3619km² ,开采标高为+275m ~ -300m ,许可开采独层子、龙骨炭煤层。目前布置开采龙骨炭 ,龙骨炭煤层平均厚度为 0.4m ,倾角 12°。

矿井为高瓦斯矿井 ,煤尘有爆炸危险性 ,煤层自燃倾向性为 III 类 ,水文地质类型为中等。

矿井采用斜井开拓 ,+309m 主斜井、+310m 副斜井、+326m 回风井三个井筒。矿井现布置 1 个水平 (-150m 水平) ,该水平只有 1 个采区 ,布置有 2124 采煤工作面、2125 采煤工作面和 2126 备采工作面 ,2128 运输巷 1 个掘进工作面。

矿井通风方式为中央并列式 ,抽出式通风方法 ,+309m 主斜井、+310m 副斜井进风 ,+326m 回风井出风。

矿井采用 10kV 双回路供电 ,另安装 1 台 1120kW 发电机组

作为应急电源。排水方式为两级机械排水。

矿井装备有压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险、安全监控、人员位置监测等安全避险“六大”系统。

（二）煤矿管理机构及人员配备情况

朱洞煤矿董事长文显平，法定代表人胡子元。配备有矿长徐其伦、总工程师叶培基、安全副矿长赵正华、生产副矿长龙安义、机电副矿长谷天才；采煤副总邓帮华、通风副总钟程、机电副总王庆彪、安全副总张从华和陈世金、技术副总彭如峰；设置有生技科、通风科、安全科、机运科、地测科、调度室等安全生产管理机构；设置有五队：采煤队、掘进队、运输队、机电队、通风队，配备正、副队长共 18 人；各类特种作业人员 86 人。

（三）发生事故掘进工作面有关情况

1.2128 运输巷掘进工作面基本情况

2128 运输巷掘进工作面位于采区西翼，标高-101m，巷道设计长度：858m，宽度 3.8m，中高 2.5m，断面 9.5m²，采用锚网+锚索永久支护，用前探梁临时支护；以煤层顶板为巷道顶板，沿中线采用激光指向掘进，炮掘机装，矸石采用矿用 ZWY-60/18.5T 型挖掘式装载机（以下简称装载机）耙入 SGB-420/40 刮板输送机（以下简称刮板机），经皮带输送机转运至-150m 水平运输下山中的皮带内，再经主斜井皮带连续运出井。2020 年 4 月 10 日开始掘进，至当年 5 月 16 日停掘，做临时密闭（LM02）封闭，

共掘进 143m。2023 年 6 月 20 日，煤矿以泸锦司〔2023〕71 号向泸县应急管理局提交了《关于启封 LM02 号临时密闭墙的申请》，8 月 25 日，泸县应急管理局以泸县应急函〔2023〕21 号批复允许启封该密闭。9 月 4 日，泸县矿山救护队进行了密闭启封、瓦斯排放等工作。9 月 8 日，煤矿组织贯彻学习《2128 运输巷掘进工作面作业规程》。9 月 24 日，煤矿组织对该工作面进行开工前验收。9 月 25 日开始掘进，至事故发生时掘进 41m。

2. 《2128 运输巷掘进工作面作业规程》有关规定

(1) 掘进工序：钻眼爆破→撵打临时点柱→前探梁支护→装载机出砂→刮板机转运至皮带运输机→锚杆+锚网作为永久支护，每班完成一个循环作业工序。掘进采用钻眼爆破，全断面一次打眼、分次装药、分次起爆，煤矸分离出渣。

(2) 装运矸：2128 运输巷采用 ZWY-60/18.5T 矿用装载机 (安标编号 MEC130052) 装入刮板机、经刮板机转运至 2128 运输巷皮带上，经二水平带式输送机进行运输。

(3) 刮板机安全技术措施：当刮板机出现大块矸石、支柱等物料时，应及时停机排除。装载机在耙装作业时，只能骑在刮板机上方，让刮板机从装载机底部穿过，严禁矸渣经装载机底部出渣，只能从传送带转运。

(4) 装载机使用安全规定：装岩过程中，如装载机受阻或过载太大，不应强行扒岩，必须关闭送电开关手柄切断装载机电

源，用大锤砸成小块后，方可用装载机装矸；作业须两人配合工作，司机负责开车作业，辅助人员负责理线服务，理线人员如要进入装载机 5m 工作区域作业，则先将装载机停机、闭锁，然后进入运行区域作业；大小臂、铲斗工作期间，在工作半径内严禁任何人员停留，以免发生危险；操纵车辆行走转向时，应少打、缓打方向盘，避免急打、快打和打死方向，司机必须观察周边 5m 范围内无人时才能操作。

（5）安全风险辨识：未保护装载机设备、线缆，违章操作装载机，作业区域有人员逗留、平行作业；装载机运行时尾部摆动范围内和摆臂区域受伤。

（四）煤矿复产情况

2023 年 2 月 8 日，泸县应急管理局以《关于泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿恢复生产的通知》（泸县应急〔2023〕12 号）同意煤矿节后恢复生产。9 月 15 日，泸县应急管理局以“泸县应急头面审〔2023〕第 9-3 号”批复采掘作业点为 2124 和 2125 采煤工作面、2128 运输巷掘进工作面、2127 绕道、2126 运输巷维修作业点，采用“三·八”制作业，允许矿井最大班入井人数 99 人。

（五）事故前人员入井情况

10 月 8 日零点班入井 26 人，其中 2128 运输巷掘进工作面 7 人，早班入井 66 人。事故发生后，安全出井 91 人，1 人死亡。

（六）事故点情况

事故发生在 2128 运输巷掘进工作面距迎头 17.7m 处，该处巷道为梯形断面，宽 4.7m，中心线处高度 2.7m。现场勘察时，该工作面安装一台 SGB420/40 型刮板机，全长 73m，刮板机机尾安设距工作面迎头 5.2m；刮板机后安装一台 DTS65/20/30 型带式输送机；采用一台 ZWY60/18.5T 装载机配合刮板机出渣，装载机横跨在刮板机中部槽上。

装载机机尾距迎头 17.7m，机尾向迎头方向 3.6m 为装载机的电缆盘圈。装载机机尾向外 7m、40m 处分别设置有刮板机信号按钮和电话。

装载机与刮板机中部槽呈 45° 夹角，机尾距巷道上帮 0.1m，铲斗距巷道下帮 0.61m；铲斗方向安装 1 盏防爆 LED 照明灯；装载机左前轮距巷道下帮 1m、右前轮距巷道上帮 1.6m；装载机铲口离地高度 0.25m，铲斗落地，底盘下沿距刮板机中部槽 0.14m，底盘有多处被矸石碰撞痕迹。见图 1



图 1

装载机左下方卡有两块坚硬大块矸石，一块卡在装载机磁力

启动器与刮板机中部槽之间，尺寸为：长 0.8m、宽 0.33m、厚 0.18m；另一块卡在左后轮下，尺寸为：长 0.68m、宽 0.23m、厚 0.15m。见图 2



图 2

装载机磁力启动器下部固定“U”型钢被挤压弯曲，装载机磁力启动器与装载机机身固定处被拉开 30mm。见图 3

在距工作面迎头 17.7m 处巷道上帮有一撞击坑，装载机机尾皮带滚筒距坑底 0.1m。据现场人员介绍，苏光鑫倒在距离机尾滚筒 1.9m 处的风水管线与机尾滚筒之间，该处地面散落电缆。见图 4

距工作面迎头 7.1m 处有装载机作业时轮子碾压的痕迹。在

刮板机中部槽两侧均有装载机被拖动而留下的沟槽 ,长度为 5m、深 0.04m。见图 5



图 3



图 4

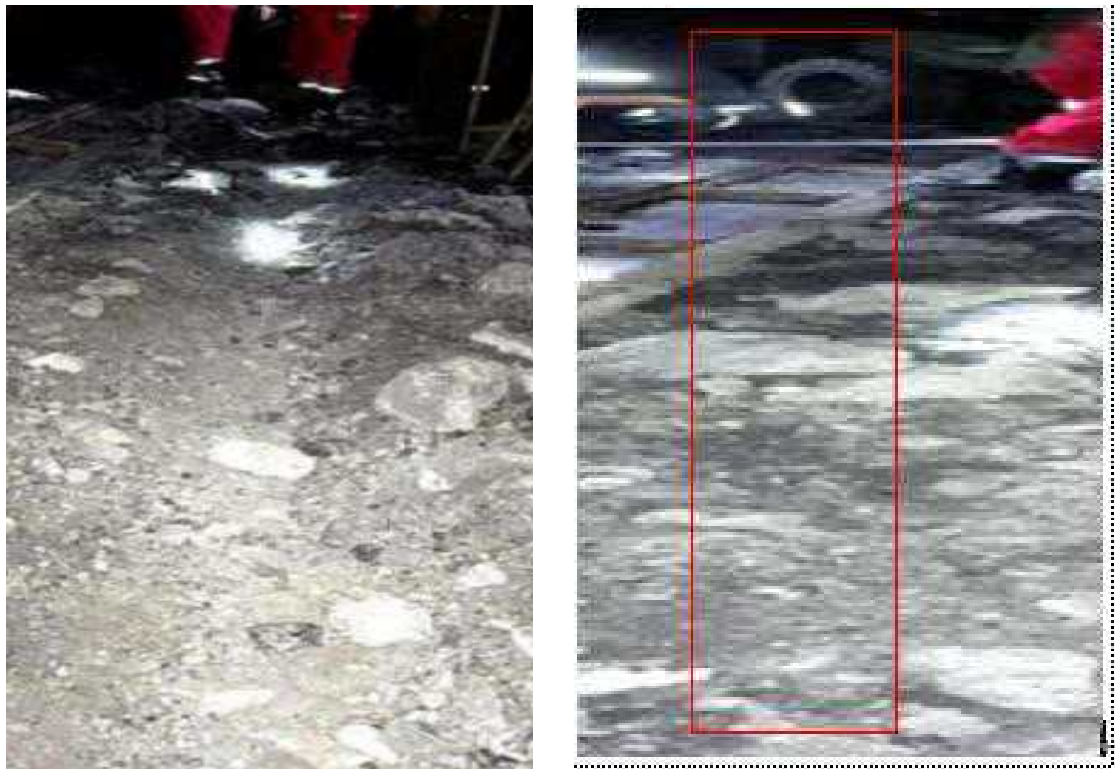


图 5

距工作面迎头 10m 范围内堆积大量矸石，靠刮板机机尾处最大块矸石长 1.15m、宽 0.4m、厚 0.3m。工作面迎头扩宽段长 7.3m、宽 5.4m，靠上帮 1m 范围无支护。

二、煤矿安全监管工作情况

泸县应急管理局负责全县煤矿安全日常监管，泸县应急管理局派 1 名驻矿安监员实行驻矿盯守。2023 年 1 月 - 9 月，泸县应急管理局对朱洞煤矿开展监督检查 10 矿次，发现隐患 107 条，立案查处 4 矿次共 6 条，处罚款 17.3 万元，责令停止井下采掘作业 4 个次，停止使用设施设备 3 台（套）；组织相关部门对朱

洞煤矿进行复产验收、开展复工复产专项检查、技术审查、重大灾害治理效果评估、隐蔽致灾因素普查治理审查、标准化动态达标抽查、地灾山洪风险评估及审查。但在督促指导煤矿风险研判管控、反“三违”和推进煤矿综合机械化、智能化方面仍然存在差距。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过及救援经过

2023 年 10 月 7 日 22 时 50 分，朱洞煤矿安全科安检员康忠友组织掘进队零点班班长易守彬、辅助工黄华和黄宗健、刮板机司机曹华彬、打眼工苏光鑫（死者）、爆破工胡学元召开班前会，安排当班工作，强调安全注意事项。23 时 10 分，康忠友等 7 人入井，23 时 40 分到达 2128 运输巷掘进工作面，与在此等候的瓦检员曾连友会合。23 时 30 分，履行零点班跟班队长职责的生产副矿长龙安义入井，10 月 8 日 0 时左右到达 2128 运输巷掘进工作面。作业人员到达后，将上一班剩余的矸渣清运完毕，苏光鑫、黄华补打上班未完成的锚杆，易守彬、黄宗健、曹华彬负责增延刮板机中部槽。2 时 30 分开始打炮眼，打完 34 个（上部煤层 13 个，下部岩层 21）炮眼后，先对煤层炮眼装药、连线，于 4 时 53 分爆破。出煤后对岩层炮眼装药、连线，于 5 时 58 分爆破。6 时 50 分，刚到达的谷天才（早班带班矿长）与龙安义、

易守彬、胡学元、曾连友一起到迎头检查安全，随后胡学元离开出井，其余人员进行临时支护作业，并把能看见的大块矸石敲碎。7 时许，曹华彬启动刮板机，易守彬操作装载机从外向迎头方向清理矸渣，苏光鑫在装载机后理线（电缆），黄华和黄宗健在装载机后方清理零散矸渣。装载机运行至距迎头 7.1m 时，1 块大矸石卡在装载机底板和刮板机中部槽之间，装载机被运行的刮板机带动向后退。距装载机机尾 3.6m 处的苏光鑫看见装载机后退，立即向后撤退（距离 2.5m）。装载机后退 5m 时突然剧烈摆动，偏转约 45°，机尾撞击躲避不及的苏光鑫胸部，苏光鑫倒在巷道底板上，头朝迎头，面部向下，鼻孔有少量血迹，呼喊有反应。易守彬、康忠友立即将苏光鑫扶起放平。同时，龙安义立即电话报告调度室，曹华彬到避难硐室拿担架。易守彬、康忠友、黄华、黄宗健、龙安义将苏光鑫放在金属网上往外运送，在二水平人行上山车场处遇取来担架的曹华彬，随即换用担架将舒光鑫抬至主斜井下车场，用矿车提升出井。

10 月 8 日 8 时 01 分，苏光鑫被运送出井，此处等候的泸县人民医院医务人员立即开展抢救。经抢救无效，苏光鑫于当日 8 时 35 分死亡。

（二）事故应急处置及报告情况

10 月 8 日 7 时 17 分，调度室值班员潘绍允接到事故报告后，

立即电话向矿长徐其伦、安全副矿长赵正平、安全科长李开忠报告事故，李开忠立即电话安排医生黄廷洪通知泸县人民医院 120 到矿施救。徐其伦接到事故报告后，立即安排现场管理人员尽快将伤者送出井进行抢救，安排矿井调度室下达撤出井下所有作业人员命令。7 时 54 分，徐其伦向国家矿山安监局四川局、泸州市应急管理局、泸县应急管理局报告事故情况。9 时 48 分，井下 92 人中 91 人安全出井。

接到事故报告后，泸县县委、县政府高度重视，相关领导立即赶赴现场，积极开展善后处置工作。国家矿山安监局四川局和省应急管理厅接报后，相关人员立即赶赴事故现场，核查清点人员，协调善后。10 月 9 日，善后处置完毕，矿区秩序稳定。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查，事故造成 1 人死亡，直接经济损失 140 万元。

（二）死者基本情况

苏光鑫，男，掘进工，出生于 1972 年 4 月 12 日，身份证号 51022919720412 * * * *，家庭住址：重庆市永川区永荣镇白云寺村长山顶村民小组，本矿工龄 2.5 月。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

装载机在运行的刮板机上作业，大块矸石卡在装载机底盘与刮板机之间，刮板机拖动装载机向后运行，受大块矸石阻挡，装载机突然摆动偏转，撞击站位不当的跟机理线人员，导致事故发生。

（二）间接原因

1.作业人员违反作业规程作业，相关人员违反岗位职责。事故当班作业人员违反《2128 运输巷掘进工作面作业规程》规定作业。装载机司机在操作装载机时，未观察到理线人员进入周边 5m 范围，理线人员作业中违反规定进入装载机 5m 工作区域。当刮板机上出现大块矸石时，未及时停机排除。代替掘进队长履行跟班职责的生产副矿长龙安义未按照掘进队长的岗位职责参加班前会，未与作业人员同时入井。

2.安全风险辨识不到位。煤矿在选择使用配套设备时，未辨识到装载机骑在运行的刮板机上作业时，可能产生大块矸石卡底盘、铲斗接触刮板机造成装载机被带动失控的安全风险。

3.技术措施不完善。《2128 运输巷掘进工作面作业规程》未针对设备配套可能产生的安全风险制定可靠的管控措施。2128 运输巷掘进工作面断面扩大后，未根据断面变化补充完善爆破和支护的相关安全技术措施。

4.现场管理不到位。现场履行跟班队长职责的生产矿长、早班带班矿长和安全科安全员均未及时发现和制止作业人员的违章作业行为。事故掘进工作面存在未及时支护等安全隐患。

5.未按正规的循环作业组织掘进作业。事故前生产组织不正常，事故前一个班的支护和出渣作业工序未完成，给事故当班增加了工作量。事故发生时已到零点班与早班的交接班时间。但支护和出渣作业工序仍未完成。不正常的循环作业带来了抢工图快的安全风险。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故为生产安全责任事故。

六、对事故责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚人员（7人）

1.易守彬，朱洞煤矿掘进队班组长、装载机司机，事故当班现场负责人。未认真履行现场负责人职责，未认真落实《2128运输巷掘进工作面作业规程》，进行装载作业前未对大块矸石全部破碎、装载作业时未将铲口压紧刮板机中部槽，未能防止大块矸石窜入装载机底部，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第二十五条一款第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年收入（6.9011万元）40%计2.76万元的罚款。

2.康忠友，中共党员，朱洞煤矿安全科安全检查工，事故当班现场跟班人员。未认真履行岗位职责，未及时发现和制止现场作业人员的违章作业行为，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51022919710109****）1个月，并处上一年收入（9.5959万元）30%计2.87万元的罚款。

3.王庆彪，中共党员，朱洞煤矿机电副总工程师，负责矿井机械运输设备管理工作。未认真履行岗位职责，未组织对“装载机在运行的刮板输送机上作业”开展针对性的风险辨识评估，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款第（三）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51052119660510****）1个月，并处上一年收入（16.6276）30%计4.98万元的罚款。

4.谷天才，朱洞煤矿副矿长，负责矿井机电管理工作。未认真履行岗位职责，未组织对“装载机在运行的刮板输送机上作业”开展针对性的风险辨识评估，未及时发现和制止现场作业人员的违章作业行为，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国

国安全生产法》第二十五条一款第(三)项、第(六)项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证(证号：51052119741106****)1个月，并处上一年年收入(20.5756万元)30%计6.17万元的罚款。

5.龙安义，中共党员，朱洞煤矿副矿长，负责矿井生产管理工作，事故当班履行2128掘进工作面跟班队长职责。未认真履行岗位职责，未及时解决2128掘进工作面未按正规的循环作业施工，现场管理不到位，对现场作业人员违章作业未及时发现和制止，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款第(五)项、(六)项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证(证号：51022919720710****)1个月，并处上一年年收入(12.3234万元)30%计3.69万元的罚款。

6.叶培基，中共党员，朱洞煤矿总工程师，负责矿井技术管理和“一通三防”管理工作。未认真履行技术管理职责，组织审查的《2128运输巷掘进工作面作业规程》不完善，安全风险辨识不到位，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款第(一)项、(三)项的规定，依据《中

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51052119640921 * * * * ）1个月，并处上一年年收入（14.4591万元）30%计4.33万元的罚款。

7.徐其伦，中共党员，朱洞煤矿矿长，全面负责矿井安全生产工作。未认真履行岗位职责，组织安全风险辨识不到位，对职工的安全培训和反“三违”的力度不够，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项之规定，建议处上一年年收入（27.7656万元）40%计11.10万元的罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51252919740908 * * * * ）1个月。

上述人员属中共党员的，建议按党组织党员管理权限给予相应的处理。

（二）免予追究责任人员

苏光鑫，朱洞煤矿掘进工。违章作业，在跟随行进的装载机进行理线作业时，未保持与装载机的安全距离，被突然后退失控的装载机撞击，导致事故发生，应对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（三）对事故单位的责任认定和处理建议

朱洞煤矿，矿井安全生产主体责任不落实，安全风险辨识和管控不到位，现场管理不到位，反“三违”不力，未按正规的循环作业组织生产，对此次事故负主体责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议对朱洞煤矿处罚款 79 万元。根据《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16 号）规定，建议煤矿安全生产标准化主管部门降低朱洞煤矿安全生产标准化管理体系等级。

（四）对监管责任的处理建议

建议责成泸县应急管理局向泸县人民政府作出书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

（一）强化矿井安全风险辨识管控。朱洞煤矿要认真落实《四川省煤矿重大危险作业报备监管工作制度》（川应急〔2023〕43 号），对生产全流程各环节开展全面、深入、细致的风险辨识研判，制定管控措施，不留死角和盲区，杜绝麻痹大意、见惯不惊、冒险蛮干。尤其是使用新设备、新工艺时，要认真研判各环节，各操作流程存在的安全风险，组织矿、科队、班组和职工结合自身实际加强风险研判，制定切实可行的管控措施，严格现场监督

管理，避免想不到、看不到、管不到而发生事故。

（二）加强技术管理，完善安全技术措施。矿井所有的作业规程和安全措施均应针对存在的安全风险，制定管理层面和操作层面的管控措施。对现场发生地质条件变化、灾害情况变化、工艺和操作流程变化、掘进断面变化等变化时，要根据变化可能带来的安全风险制定切实可行的措施。

（三）强化现场管理。加强矿井安全生产标准化工作，提高工程质量和工作质量。全面落实各级的安全岗位职责、操作规程和安全技术措施，注重作业前的现场安全检查和作业过程中的安全提醒确认，严查“三违”行为。加大现场监督检查力度，加强现场安全管理人员的责任心教育，增强全员自主和互助保安能力，杜绝违章作业。

（四）加强生产组织管理。朱洞煤矿要制定科学合理的劳动组织定员，加强劳动组织和生产各环节管理，确保按正规的循环作业。杜绝人员不齐组织作业、超时间超强度作业和不合理的交叉作业。

（五）提高综合机械化水平。朱洞煤矿要淘汰安全可靠性差的设备设施，优先采用综合机械化掘进方式，实现掘、运一体化。坚决杜绝装载机在运行的刮板运输机上作业。同时要大力推进矿井综合机械化、智能化建设。

（六）改进煤矿安全监管工作。泸县人民政府要督促乡镇政府和煤矿安全监管部门落实监管责任，组织深入研究解决安全监管方面存在的主要问题；加强对监管部门和监管人员履职情况的监督检查和考核奖惩，提升监管执法能力。泸县应急管理局要认真汲取教训，举一反三，落实落细监管责任措施，认真贯彻落实“两个根本”的要求，强力推进区域内煤矿综合机械化、智能化建设，提升办矿水平，严格风险研判管控及加大反“三违”工作力度。

泸州锦运煤业有限责任公司
朱洞煤矿“10·8”机电事故调查组
2023 年 11 月 2 日